IPB University

# Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin

## Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial

**Marhamah[1], Hardinsyah[2], Cesilia Meti Dwiriani[2], Lilik Kustiyah[2], Irman Hermadi[3]**

[1]Program Doktor Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [2]Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [3]Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor
0813-8172-4884
am_marhamah@apps.ipb.ac.id

**SHINING**
**Sehat Sebelum Hamil itu Penting**
Edukasi gizi prakonsepsi online 8 minggu berbasis *Health Belief Model* (HBM)

## Abstrak

**Latar belakang.** Bukti tentang penggunaan media sosial (medsos) calon pengantin (catin) dan kinerja edukasi gizi prakonsepsi online di lapangan di Indonesia masih terbatas.

**Tujuan.** Menganalisis penggunaan medsos dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT, serta mengevaluasi platform web SHINING kelompok kontrol.

**Metode.** *Cross-sectional* dan evaluasi proses; data awal catin Kota Binjai (Juli–Oktober 2026): 198 pendaftar, 74 dengan data lengkap.

**Hasil.** Hanya 38,9% menyelesaikan keenam instrumen; penurunan terbesar sebelum tes pengetahuan 48 butir. Kiriman ganda 13,8% dan galat formulir menghilangkan blok makanan pokok pada 26,9% FFQ. WhatsApp dominan (59,5%); 73,0% mengakses medsos ±setiap jam. Pengetahuan baik 59,5% dan berkorelasi dengan sikap (r=0,414; p<0,001), namun 51,4% berat badan lebih/obesitas. IMT lebih rendah berhubungan dengan durasi medsos lebih lama (r=−0,331; p=0,004) dan sumber akun tenaga kesehatan; kebiasaan memeriksa kebenaran informasi berhubungan dengan sikap lebih positif (r=0,287; p=0,014).

**Simpulan.** Edukasi online perlu mengarahkan catin ke sumber kredibel dan membiasakan verifikasi informasi; platform perlu instrumen ringkas, konfirmasi penyimpanan di server, dan uji coba pada kelompok sasaran.

**Kata kunci:** calon pengantin, edukasi online, evaluasi proses, gizi prakonsepsi, media sosial

## 1 Pendahuluan

### Masalah gizi prakonsepsi

**±50%** orang dewasa Indonesia berat badan lebih/obesitas (Pengpid & Peltzer 2017)

**44–77%** catin di Bogor & Jakarta Barat berpengetahuan gizi kurang (Melani & Kuswari 2019; Zahra et al. 2024)

Masa prakonsepsi periode kritis bagi calon ayah, calon ibu, dan anak, namun sering diabaikan (Stephenson et al. 2018).

**Temuan kami:** 51,4% catin berat badan lebih/obesitas, meski 59,5% berpengetahuan baik.

### Paparan digital

**221,5 jt** pengguna internet, didominasi milenial & gen-Z, usia menikah (APJII 2024)

**±50%** unggahan gizi akun berpengaruh tidak akurat (Denniss et al. 2024)

Dewasa muda aktif mencari info kesehatan di medsos (Lim et al. 2022), tempat misinformasi gizi menyebar luas (Wang et al. 2019; Suarez-Lledo & Alvarez-Galvez 2021). Dalam HBM, medsos = *isyarat bertindak* (Janz & Becker 1984).

**Temuan kami:** 73,0% mengakses medsos ±setiap jam; WhatsApp platform utama (59,5%).

### Kesenjangan

- Edukasi online catin & intervensi prakonsepsi berbasis HP: hasil beragam, efek terbatas (Atmaka et al. 2022; Musgrave et al. 2023).
- Angka berhenti tinggi (*law of attrition*) (Eysenbach 2005; Meyerowitz-Katz et al. 2020); proses pengembangan platform perlu dilaporkan (Eysenbach 2011).
- HP spesifikasi rendah, HP/akun bersama, dan jaringan tidak stabil adalah hambatan tersering (Amiri et al. 2023).

**Temuan kami:** hanya 38,9% menyelesaikan keenam instrumen; perbaikan iteratif menutup celah kehilangan data.

**Tujuan** | **(1)** Menganalisis penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT; **(2)** mengevaluasi pengembangan dan penerapan platform web SHINING untuk merumuskan edukasi gizi prakonsepsi online yang mudah diakses dan digunakan.

## 2 Metode

**D** **Desain:** *cross-sectional* + evaluasi proses, bagian dari riset pengembangan SHINING (model ADDIE)

**S** **Subjek:** catin 20–40 tahun, kelompok kontrol; rekrutmen via brosur kode QR & WhatsApp; **198** memenuhi syarat, **74** dianalisis (30 laki-laki, 44 perempuan)

**I** **Instrumen:** pengetahuan 48 butir (KR-20=0,904); sikap HBM 24 butir, 6 konstruk (α=0,955); FFQ; IPAQ-SF; kuesioner medsos; IMT (PNPK Obesitas 2025)

**A** **Analisis:** Spearman, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, khi-kuadrat/eksak Fisher (data tidak normal; Shapiro-Wilk); kontrol peran catin; p<0,05; Python, diverifikasi SPSS

**W** **Tempat & waktu:** pembinaan catin Kota Binjai, Sumatera Utara; Juli–Oktober 2026

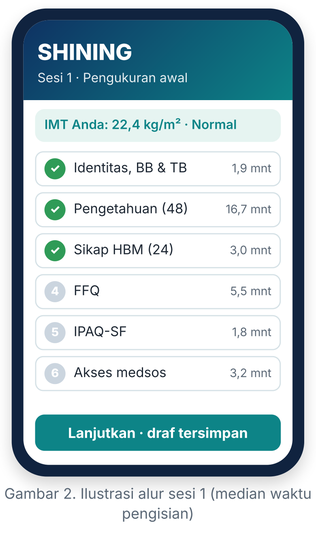
**E** **Etik:** KEPK Poltekkes Kemenkes Medan No. 01.26.1986/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025; persetujuan elektronik

**P** **Indikator proses:** penyelesaian & lama pengisian (*timestamp*), kiriman ganda, karantina, data hilang; uji kemudahan awal (15 mahasiswa)

### Alur penelitian (model ADDIE)

1. **Analysis** (Analisis kebutuhan) — Kajian literatur, survei awal, analisis kebutuhan
2. **Design** (Desain media) — Desain konten berbasis *Health Belief Model* (HBM)
3. **Development** (Pengembangan) — Pengembangan platform SHINING dan materi edukasi
4. **Implementation** (Implementasi) — Uji coba, rekrutmen peserta, implementasi edukasi online
5. **Evaluation** (Evaluasi) — Analisis proses, pola penggunaan media, dan evaluasi dampak

## 3.1 Hasil · Platform SHINING




Gambar 2. Ilustrasi alur sesi 1 (median waktu pengisian)

- **Web satu halaman, ramah HP:** tanpa unduh aplikasi dan tanpa membuat akun.
- **Masuk dengan nama + nomor HP/WA**, lalu cek kelayakan (catin 20–40 tahun) dan persetujuan.
- **Enam instrumen sesi 1:** identitas, pengetahuan, sikap HBM, FFQ, IPAQ-SF, akses medsos.
- **Umpan balik IMT & status gizi** langsung tampil sebagai informasi sekaligus *engagement*.
- **Tersimpan otomatis ke Google Sheets**; nomor HP sebagai penanda peserta.
- **Kiriman berulang ditandai**; data tak dikenali masuk **lembar karantina** untuk verifikasi manual.
- **Uji kemudahan awal (n=15):** rerata 4,40–4,73 dari 5; skor total 22,8 ± 2,3 (5–25); terendah pada pengisian kuesioner.

## 3.2 Hasil · Pengembangan Iteratif Platform

| PERIODE | MASALAH TERDETEKSI | PERUBAHAN |
|---|---|---|
| Akhir Juli | MASALAH: Persetujuan tidak tersimpan; angka 0 di depan nomor HP hilang; status "selesai" hanya di HP catin, bukan di server | PERBAIKAN: Skrip ditulis ulang: normalisasi nomor, lembar karantina, penanda duplikat; status selesai dikonfirmasi server; cegah klik kirim ganda |
| Agustus | UJI KEMUDAHAN: 15 mahasiswa menilai platform mudah dan mudah dibaca | CATATAN: Tidak ada masalah besar dilaporkan, tetapi tidak menangkap masalah lapangan |
| Awal Oktober | MASALAH: Progres hilang saat berganti HP; isian kosong | PERBAIKAN: Progres dilacak per nomor HP; validasi isian kosong; pengiriman ulang otomatis |
| Pertengahan Oktober | MASALAH: Blok makanan pokok FFQ hilang saat dikirim; halaman awal terbuka ulang di beberapa tahap | PERBAIKAN: Simpan draf otomatis; blok makanan pokok wajib; persetujuan berlapis; kartu "selamat datang kembali" |
| Akhir Oktober | STATUS: Pendaftaran kelompok kontrol ditutup | TINDAK LANJUT: Data dikunci untuk analisis |

**13,8%** kiriman berulang (186/1.344); 68,3% dari halaman daftar & persetujuan yang terbuka ulang

**22/23** rekaman karantina terjadi di minggu pertama (format nomor & skrip baru)

**26,9% → 0%** FFQ tanpa blok makanan pokok sebelum vs sesudah simpan draf (29/108 vs 0/13; p=0,04)

## 3.3 Penyelesaian Instrumen Sesi 1

n = 198

| TAHAP | DIKIRIM | N (%) | VALID | MEDIAN (RAK), MNT |
|---|---|---|---|---|
| Persetujuan | | 171 (86,4) | – | – |
| Identitas | | 161 (81,3) | 160 | 1,9 (1,1–2,9) |
| **Pengetahuan (48)** | | **107 (54,0)** | **106** | **16,7 (10,7–34,4)** |
| Sikap HBM (24) | | 96 (48,5) | 94 | 3,0 (1,6–4,7) |
| FFQ | | 92 (46,5) | 88 | 5,5 (4,0–7,8) |
| Media sosial | | 82 (41,4) | 80 | 3,2 (2,1–4,1) |
| IPAQ-SF | | 82 (41,4) | 67 | 1,8 (1,2–2,7) |
| **Keenam instrumen** | | **77 (38,9)** | **59** | **–** |

Penurunan terbesar (81,3% → 54,0%) terjadi **sebelum tes pengetahuan**, instrumen terpanjang. Dari 77 yang selesai, 45,5% tuntas dalam 1 jam dan 70,1% dalam 24 jam. Setelah perbaikan pertengahan Oktober, penyelesaian sesi 1 naik **37,2% → 55,6%** (p=0,137).

Valid: BB 30–200 kg & TB 120–220 cm; pengetahuan ≥39/48; sikap ≥20/24; FFQ ≥48/60; medsos butir inti; IPAQ-SF 0–7 hari & ≤960 mnt/hari. RAK: rentang antarkuartil.

## 3.4 Penggunaan Media Sosial

n = 74

| INDIKATOR | % |
|---|---|
| Platform utama: WhatsApp | 59,5 |
| Platform utama: TikTok/Instagram | 33,8 |
| Akses hampir terus-menerus (±setiap jam) | 73,0 |
| Durasi ≥3 jam/hari | 51,4 |
| Pernah mencari info prakonsepsi[a] | 87,7 |
| Selalu memeriksa kebenaran info[a] | 61,6 |
| Sumber: akun nakes/lembaga resmi[b] | 75,7 |
| Sumber: influencer[b] | 39,2 |
| Pernah tertarik produk yang dipromosikan | 71,6 |

Dominasi WhatsApp khas Indonesia (remaja AS hanya 23%; Faverio & Sidoti 2024) dan efektif sebagai pengingat kesehatan (Laurence et al. 2025). Ketertarikan pada produk promosi perlu diwaspadai (Agustiani et al. 2026).

[a]n=73. [b]Dapat memilih lebih dari satu sumber.

## 3.5 Hubungan Medsos, Pengetahuan, Sikap HBM, dan IMT

n = 74

| Variabel | Pengetahuan | Sikap HBM | IMT |
|---|---|---|---|
| Frekuensi akses | −0,092 (0,436) | 0,031 (0,796) | 0,038 (0,746) |
| Durasi harian | 0,175 (0,135) | 0,199 (0,090) | **−0,331 (0,004)*** |
| Mencari info prakonsepsi | 0,057 (0,631) | 0,216 (0,066) | −0,181 (0,125) |
| Memeriksa kebenaran info | 0,116 (0,327) | **0,287 (0,014)*** | 0,042 (0,723) |
| Platform utama[a] | **– (0,047)*** | **– (0,006)*** | – (0,919) |
| Sumber nakes/resmi[b] | – (0,950) | – (0,456) | **– (0,022)*** |
| Skor pengetahuan | – | **0,414 (<0,001)*** | −0,009 (0,939) |
| Skor sikap | – | – | −0,212 (0,070) |

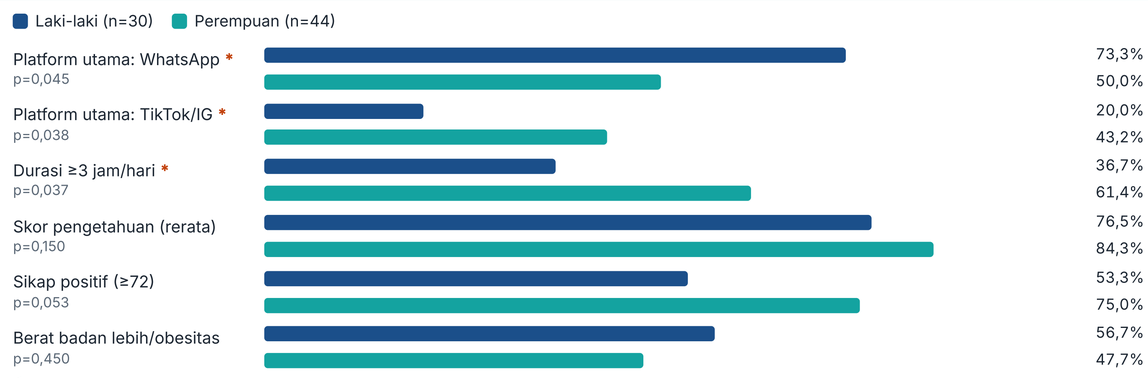
Nilai: $r_s$ Spearman (p). [a]Kruskal-Wallis (WhatsApp, Instagram, TikTok); skor terendah pada pengguna WhatsApp. [b]Mann-Whitney; median IMT 22,5 vs 26,6 kg/m². *p<0,05.

**Konstruk HBM:** pengetahuan paling erat dengan persepsi hambatan (r=0,449) dan kerentanan (r=0,410); **persepsi hambatan terendah** (68,5% skor maks.).

**Durasi–IMT** tetap bermakna setelah dikontrol peran (r parsial=−0,315; p=0,006); perlu dikonfirmasi pada sampel lebih besar.

**Cara memilih & menilai informasi** lebih penting daripada seberapa sering medsos diakses (Chen et al. 2018; Lam et al. 2025).

## 3.6 Menurut Peran Catin




Catin laki-laki lebih tua dan seluruhnya bekerja; pengetahuan & sikap cenderung lebih rendah (sejalan Zahra et al. 2024), tetapi tidak lebih mudah berhenti (selesai 47,0% vs 47,9%; p=0,910).

*p<0,05 (khi-kuadrat/eksak Fisher; Mann-Whitney untuk skor).

## 4 Simpulan, Saran & Pembelajaran

### SIMPULAN

- Penggunaan medsos catin **intensif dan didominasi WhatsApp**.
- Pengetahuan gizi prakonsepsi umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap berbasis HBM, tetapi **>50% catin berat badan lebih/obesitas**.
- IMT lebih rendah dan sikap lebih positif berhubungan dengan **sumber kesehatan kredibel dan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi**, bukan frekuensi akses.
- Platform web sederhana dapat dipakai untuk riset prakonsepsi online, namun **beban peserta, kiriman ganda, dan kehilangan data tak terlihat** lazim terjadi dan perlu diantisipasi sejak perancangan.

**Saran:** edukasi gizi prakonsepsi online perlu membiasakan catin memeriksa kebenaran informasi & izin edar produk, mengarahkan ke sumber kredibel, dan memanfaatkan WhatsApp sebagai pengingat.

### ENAM PEMBELAJARAN UNTUK SHINING

1. **Instrumen ringkas**; tes panjang dipecah ke beberapa kunjungan + simpan-lanjut
2. **Pengingat terjadwal via WhatsApp** untuk menekan angka berhenti
3. **Kiriman ganda & HP bersama** ditangani dengan penanda peserta dan aturan baku
4. **Penyimpanan dikonfirmasi server**; data dipantau setiap minggu
5. **Pesan sesuai peran:** laki-laki via WhatsApp; perempuan juga via TikTok/Instagram
6. **Dokumentasi perubahan** bertanggal; pisahkan kontrol–intervensi dengan kode akses

**Keterbatasan:** sampel kecil, BB/TB dilaporkan sendiri, analisis eksploratif tanpa regresi, desain potong lintang; alasan berhenti tidak terekam.

## 5 Ucapan Terima Kasih

- Para calon pengantin peserta penelitian
- Mitra pemerintah daerah Kota Binjai
- Universitas Terbuka atas beasiswa doktor bagi penulis pertama

**Akses SHINING**
**mulai.edukasi-catin.id**
1. Pindai QR atau buka tautan
2. Isi nama dan nomor WhatsApp
3. Baca persetujuan, lalu mulai

**Pustaka utama.** Amiri P et al. 2023. BMC Health Serv Res 23:1176 · APJII 2024 · Atmaka DR et al. 2022. Media Gizi Indones 17(1SP):1–5 · Chen X et al. 2018. J Health Commun 23(8):724–734 · Denniss E et al. 2024. IJBNPA 21:16 · Eysenbach G. 2005. JMIR 7(1):e11 · Eysenbach G. 2011. JMIR 13(4):e126 · Faverio M, Sidoti O. 2024. Pew Research Center · Janz NK, Becker MH. 1984. Health Educ Q 11(1):1–47 · Lam BT et al. 2025. JMIR 27:e67640 · Laurence MC et al. 2025. Front Digit Health 7:1542006 · Lim MSC et al. 2022. JMIR 24(1):e23656 · Meyerowitz-Katz G et al. 2020. JMIR 22(9):e20283 · Musgrave L et al. 2023. JMIR 25:e41900 · Stephenson J et al. 2018. Lancet 391:1830–1841 · Zahra SS et al. 2024. HPCEJ 3(1)